

Отчёт по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Выполнение заданий	8
4.2	Выполнение заданий с правами доступа часть 1	9
4.3	Выполнение заданий с правами доступа часть 2	9

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

Добавить пользователя `guest`, задать пароль, войти в систему под новым пользователем, определить директорию, уточнить имя пользователя, уточнить группу, а также группы, в которых есть пользователь, сравнить полученную информацию с данными, выводимыми в командной строке, просмотреть файлы командами, определить `gid` пользователя, сравнить найденные значения, определить существование директорий, проверить расширенные атрибуты, создать поддиректорию `dir1`, снять с директории права, создать файл в той же директории, выполнить задания с таблицами.

3 Теоретическое введение

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу).

Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;
- прав доступа данных субъектов к созданной сущности.

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Сначала добавляю пользователя guest, задатю пароль, вхожу в систему под новым пользователем, определяю директорию, уточняю имя пользователя при `whoami`, уточняю группу, а также группы, в которых есть пользователь, сравнию полученную информацию с данными, выводимыми в командной строке, просматриваю файлы командами, определяю `gid` пользователя (он равен 1001), сравнию найденные значения, определяю существование директорий, проверяю расширенные атрибуты, создаю поддиректорию `dir1`, снимаю с директории права, создаю файл в той же директории (рис. 4.1).

```
taponomareva@taponomareva:~$ sudo passwd guest
New password:
passwd: password updated successfully
taponomareva@taponomareva:~$ su - guest
password:
quest@taponomareva:~$ pwd
/home/guest
quest@taponomareva:~$ cd -
quest@taponomareva:~$ whoami
quest
quest@taponomareva:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
quest@taponomareva:~$ groups
quest
quest@taponomareva:~$ cat /etc/passwd | grep guest
quest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
quest@taponomareva:~$ ls -l /home/
total 0
drwx-----, 15 quest      quest      4096 Mar  7 21:39 quest
drwx-----, 21 taponomareva taponomareva 4096 Feb 20 07:29 taponomareva
```

Рисунок 4.1: Выполнение заданий

Дальше выполняю задания, связанные с правами доступа (рис. 4.2).

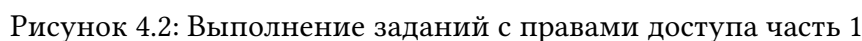


Рисунок 4.3: Выполнение заданий с правами доступа часть 2

Установленные права и разрешённые действия {#tbl-perm-actions}

		Запись			Просмотр			
Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла
d (000)	(000)	–	–	–	–	–	–	–
d (000)	rwX (700)	–	–	–	–	–	–	–
d– x–x–x (100)	(000)	–	–	–	–	+	–	–

		Запись			Просмотр			
Права	Права	Создание	Удаление	в	Чтение	Смена	файлов в	Переименование
директории	файла	файла	файла	файл	файла	директории	директории	файла
d-	rwX	-	-	-	-	+	-	-
x-x-x	(700)							
(100)								
drwx---	(000)	+	+	-	-	+	+	+
(700)								
drwx---	rw----	+	+	+	+	+	+	+
(700)	(600)							
drwx---	r----	+	+	-	+	+	+	+
(700)	(400)							
drwx---	-	+	+	+	-	+	+	+
(700)	w----							
	(200)							
dr-x---	rw----	-	-	+	+	+	+	-
(500)	(600)							
d-	rw----	+	+	-	-	+	-	+
wx---	(600)							
(300)								
drwxr-	rw-r-	+	+	+	+	+	+	+
xr-x	r-							
(755)	(644)							
drwxr-	любые	+	+	зависит	зависит	+	+	+
wxrwx								
(777)								

Задание 15. В таблице ?@tbl-min-perm можно какие операции дают мин права

на директорию и на файл	Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	wx (300)	— (не существует)	Удаление файла
Удаление файла	wx (300)	— (не требуются)	Чтение файла
Чтение файла	x (100) r (400)	Запись в файл	x (100) w (200)
Запись в файл	x (100) w (200)	Переименование файла	wx (300)
Переименование файла	wx (300)	— (не требуются)	Создание поддиректории
Создание поддиректории	wx (300)	Удаление поддиректории	wx (300)
Удаление поддиректории	wx (300)	Смена дирекции (cd)	x (100)
Смена дирекции (cd)	x (100)	Просмотр файлов в дирекции (ls)	rx (500)
Просмотр файлов в дирекции (ls)	rx (500)		

: Минимальные права для совершения операций {#tbl-min-perm}

5 Выводы

В ходе проведения лабораторной работы были получены знания по правам доступа в файлах и директориях.

Список литературы

1. НПО РусБИТех. Дискреционное управление доступом (DAC): Документация по системе защиты информации операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» [Электронный ресурс]. Москва: НПО РусБИТех. URL: <https://docs.astralinux.ru/latest/szi/szi/dac/> (дата обращения: 07.03.2025).